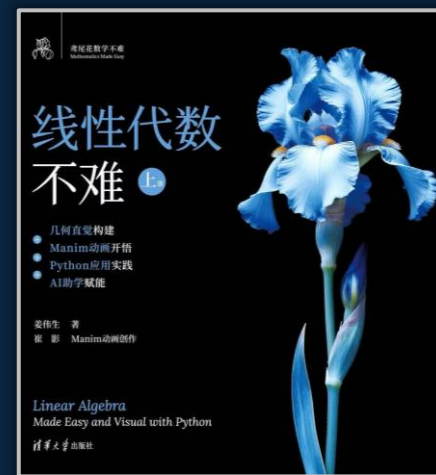


05 逆矩阵

5.1 逆矩阵

从几何变换的角度理解矩阵的逆：缩放、旋转、剪切、镜像的逆操作



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1 可逆矩阵：方阵且行列式非零

2 矩阵是线性变换，逆矩阵是该变换的“逆操作”，试图还原原始几何结构，行列式反映面积变化

3 方阵不可逆：几何变换导致维度坍缩或信息丢失

4 缩放矩阵的逆通过反比例缩放恢复原始位置

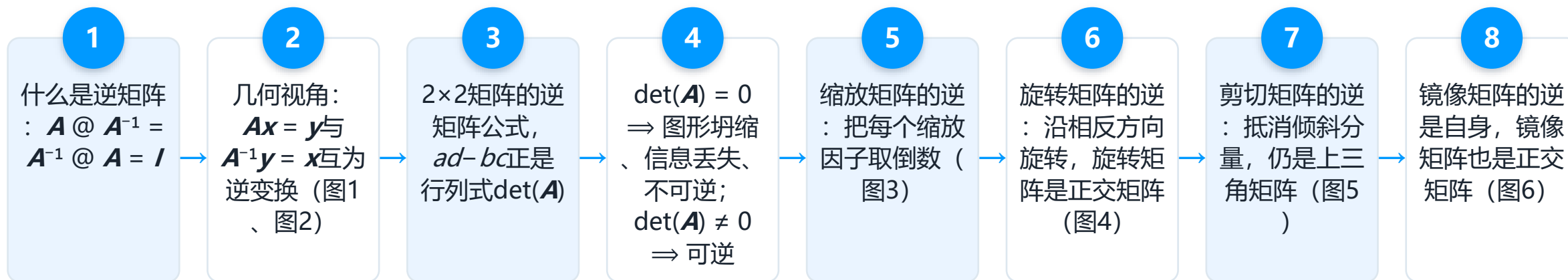
5 旋转的逆操作是相反角度的旋转，且旋转矩阵属于正交矩阵

6 剪切变换的逆通过抵消倾斜分量恢复图形

7 镜像的逆是自身

8 正交矩阵包括旋转、镜像、置换、单位矩阵等

本节知识脉络



什么是逆矩阵

$$\mathbf{A} @ \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1} @ \mathbf{A} = \mathbf{I}$$

- 矩阵 $\mathbf{A}$ 存在逆的前提是 $\mathbf{A}$ 必须是方阵，即行数、列数相等；但并不是所有方阵都存在逆矩阵
- 对于 $n \times n$ 方阵 $\mathbf{A}$ ，如果存在矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$ 满足上式（ $\mathbf{I}$ 是 $n \times n$ 单位矩阵），就称 $\mathbf{A}$ 为可逆矩阵（invertible matrix），或非奇异矩阵（non-singular matrix）
- 如何手算逆矩阵是逆矩阵最“无聊”的部分，公式本身很难解释矩阵逆的本质——我们还是要祭出几何视角这个利器

图1 • 列向量 x 在 2×2 方阵 A 映射下结果为列向量 y

- 对于 $n \times n$ 方阵 A , $Ax = y$ 可以看作某种几何变换, 比如缩放、旋转、剪切、镜像, 以及它们的顺序组合
- 列向量 x 是Input (输入), 经过 A 映射后得到Output (输出) 列向量 y

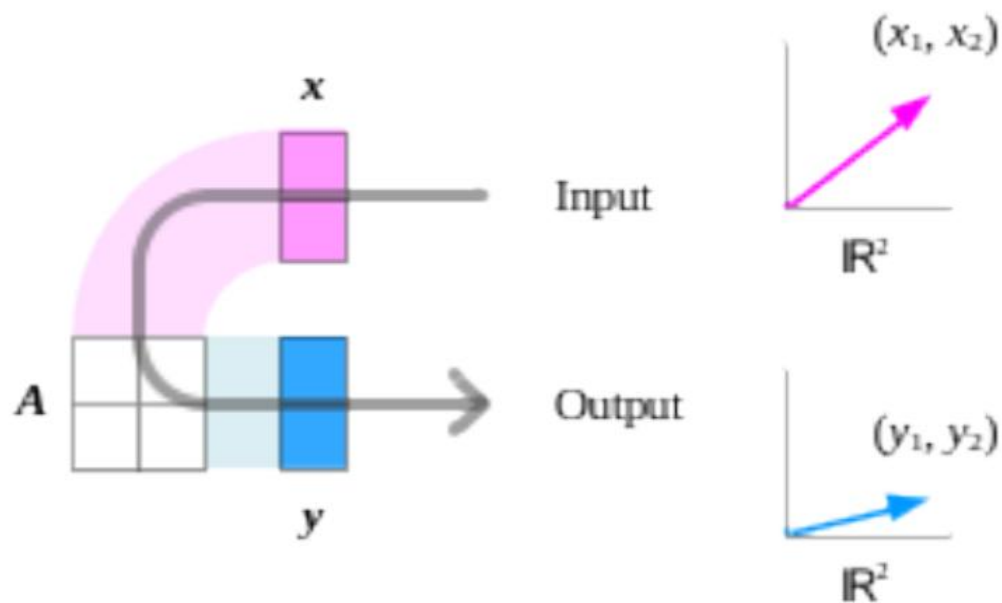


图 1. 列向量 x 在 2×2 方阵 A 映射下结果为列向量 y

图2 • 列向量 y 在 2×2 方阵 A^{-1} 映射下结果为列向量 x

- $A^{-1}y = x$ 可以看作 A 这些几何变换的逆变换：把输出 y 重新变换回输入 x
- 这个过程存在的前提是矩阵 A 可逆；否则， A 的几何变换便无法逆向操作

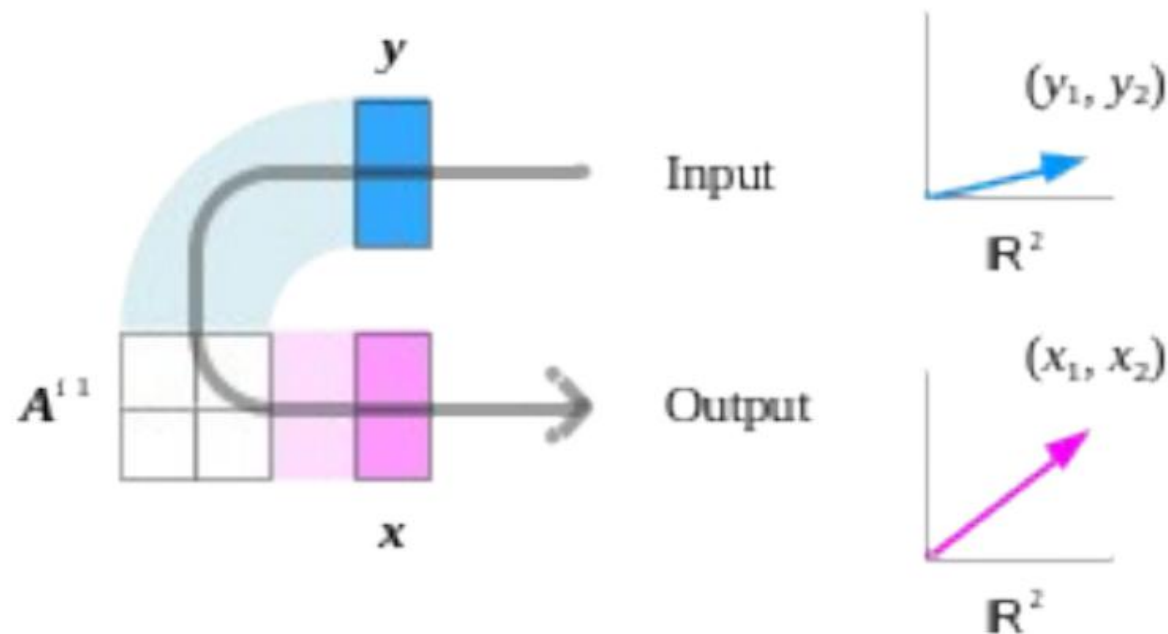


图 2. 列向量 y 在 2×2 方阵 A^{-1} 映射下结果为列向量 x

以 2×2 矩阵为例

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} / (ad-bc)$$

- 只要 $ad-bc \neq 0$ ，就能求逆——大家已经发现， $ad-bc$ 正是 $\mathbf{A}$ 的行列式 $\det(\mathbf{A})$ ！
- 本书前文提过，行列式代表面积、体积；如果矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式为0，说明经过 $\mathbf{A}$ 线性变换后，几何图形发生“坍塌”，某些信息丢失，因此矩阵不可逆
- 如果 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ ，变换后几何形体不会坍塌，信息没有丢失，因此变换是可逆的

代码 1

自定义函数计算 2×2 矩阵的逆

LA_Ch05_01_01.ipynb

- a) 定义`inverse_2x2_A(A)`函数，计算 2×2 矩阵的逆矩阵，并检查矩阵是否可逆
- b) 从A的第一行提取a、b两个元素，从第二行提取c、d两个元素
- c) 计算A的行列式 $\det = a*d - b*c$ ，用于判断矩阵是否可逆
- d) 如果 $\det$ 等于0，打印提示信息并返回None，表示矩阵不可逆
- e) 创建一个元素为d, -b, -c, a的 2×2 数组，除以 $\det$ ，得到A的逆矩阵
- f) 创建矩阵A，调用自定义函数计算逆矩阵

```
## 初始化
import numpy as np

## 自定义函数

def inverse_2x2_A(A):
    """
    A = [[a, b],
          [c, d]]
    """
    # 提取矩阵元素
    a, b = A[0]
    c, d = A[1]

    # 计算行列式 det(A) = ad - bc
    det = a * d - b * c

    # 判断行列式是否为零
    if det == 0:
        print("矩阵不可逆，行列式为零")
        return None

    # 计算逆矩阵
    inv_A = np.array([[d, -b], [-c, a]]) / det
    return inv_A

## 定义矩阵
A = [[1, 2],
      [3, 4]]
A = np.array(A)

## 计算逆矩阵
inverse_2x2_A(A)
```

代码 1. 2×2 矩阵的逆 | LA_Ch05_01_01.ipynb

缩放矩阵的逆是相反比例的缩放

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 2/3 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{S}^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 3/2 \end{bmatrix}$$

- 方阵 $\mathbf{S}$ 将 x_1 方向的坐标放大1.5倍，同时将 x_2 方向的坐标缩小到原来的2/3；但计算 $\det(\mathbf{S}) = 1$ ，说明这个缩放矩阵没有导致面积变化
- 逆矩阵 $\mathbf{S}^{-1}$ 的每个缩放因子是原矩阵缩放因子的倒数： x_1 方向缩小到2/3， x_2 方向放大1.5倍，正好完全抵消原矩阵的变换

图3 • 平面上的缩放、缩放的逆操作， 2×2 矩阵

- 正方形经过 S 变换后被拉伸压缩变形；再经过 S^{-1} 变换，完全恢复成原始正方形
- 只要对角线上的元素不为零，任何对角方阵都是可逆的，逆矩阵同样是对角矩阵，对角元素互为倒数

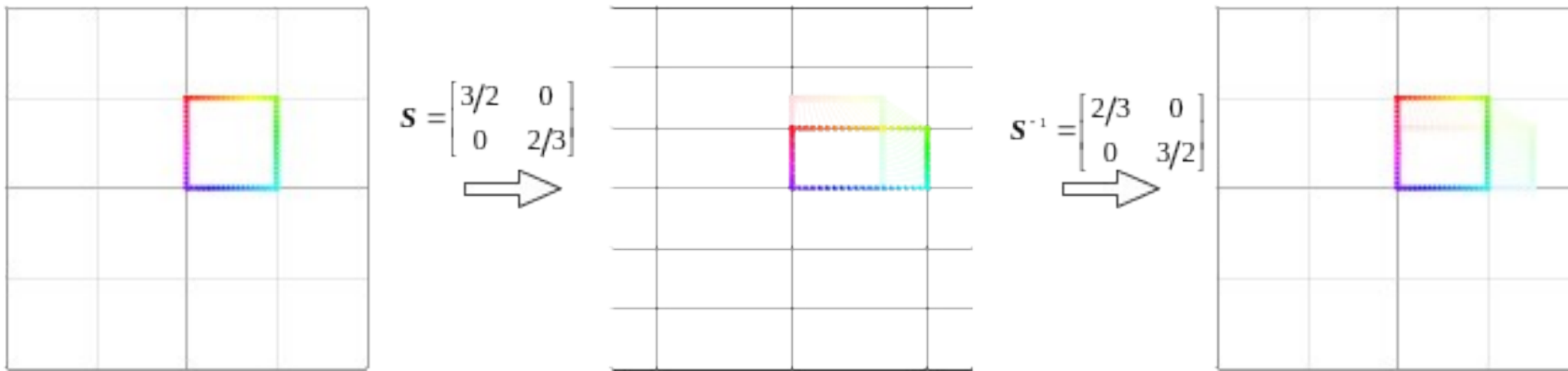


图 3. 平面上的缩放、缩放的逆操作， 2×2 矩阵

缩放、逆缩放

$$\mathbf{S} @ \mathbf{S}^{-1} = \mathbf{S}^{-1} @ \mathbf{S} = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{S} @ \mathbf{S}^{-1} = \mathbf{S}^{-1} @ \mathbf{S} = \mathbf{I}$$

- 两者相乘为单位矩阵，单位矩阵意味着没有变化——缩放和逆缩放先后作用，图形回到原始状态
- 方阵的逆矩阵往往也具有相同的结构：这里主对角线上每个非零元素，都是原矩阵对应元素的倒数

旋转矩阵的逆是沿相反方向的旋转

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(\mathbf{R}) = 1, \mathbf{R}^{-1} = \begin{bmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

- 方阵 $\mathbf{R}$ 将二维空间中所有向量绕原点逆时针旋转 120° ，原点位置不变；行列式为1，意味着该变换不会改变面积
- 方阵 $\mathbf{R}$ 代表逆时针旋转 120° ，其逆矩阵 $\mathbf{R}^{-1}$ 结构相同、角度相反，应该是顺时针旋转 120°

图4 • 平面上的旋转、旋转的逆操作， 2×2 矩阵

- 正方形经过 R 逆时针旋转 120° ；再经过 R^{-1} 顺时针旋转 120° ，图形转回原来的位置
- 如果一个点被 R 逆时针旋转 120° ，再乘以 R^{-1} 顺时针旋转 120° ，它会回到原来的位置

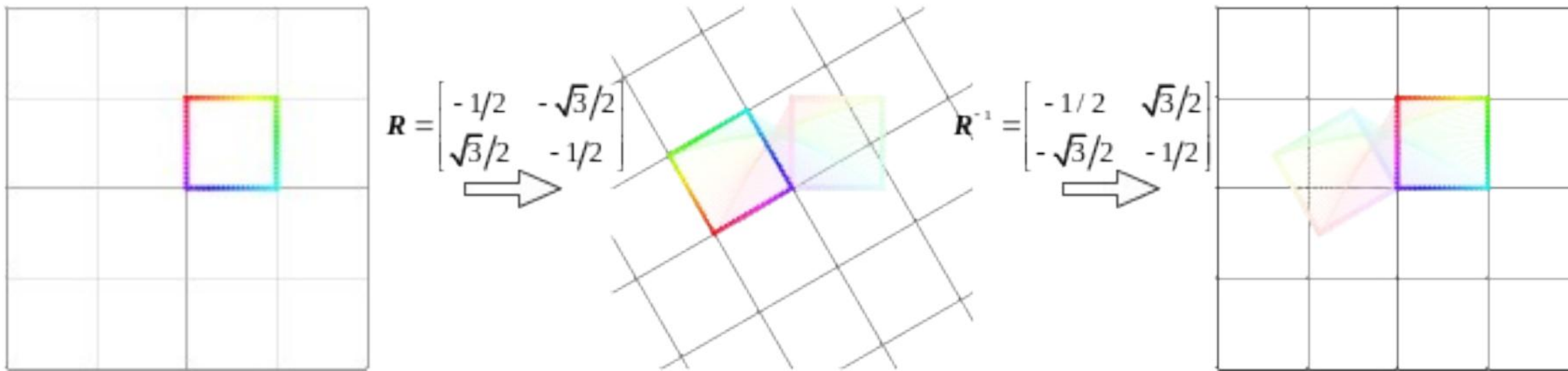


图 4. 平面上的旋转、旋转的逆操作， 2×2 矩阵

旋转矩阵是正交矩阵

$$\mathbf{R}^T = \mathbf{R}^{-1}, \text{ 即 } \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}, \mathbf{R} \mathbf{R}^T = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{R} @ \mathbf{R}^{-1} = \mathbf{I}, \mathbf{R}^T = \mathbf{R}^{-1}$$

- 对于旋转矩阵，有一个值得注意的关系： $\mathbf{R}^T = \mathbf{R}^{-1}$ ，也就是说 $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$ ， $\mathbf{R} \mathbf{R}^T = \mathbf{I}$
- 满足以上关系的方阵叫做正交矩阵（orthogonal matrix）——本书后续章节会展开讲解正交矩阵

剪切矩阵的逆通过逆剪切恢复原始形状

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(K) = 1, K^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 剪切矩阵沿某个方向倾斜坐标系，使向量的某个分量被另一分量拉伸或压缩，但不改变向量长度
- 方阵 K 沿 x_1 方向施加剪切： x_2 方向分量不变， x_1 方向分量增加 x_2 坐标的 0.5 倍；逆矩阵 K^{-1} 则减去 x_2 坐标的 0.5 倍，抵消剪切效应

图5 • 平面上的剪切、剪切的逆操作， 2×2 矩阵

- 正方形经过 K 变换后倾斜成平行四边形；再经过 K^{-1} 变换，抵消倾斜，恢复成原始正方形
- 值得注意的是， K 和 K^{-1} 都是上三角矩阵——上三角矩阵的逆矩阵仍然是上三角矩阵

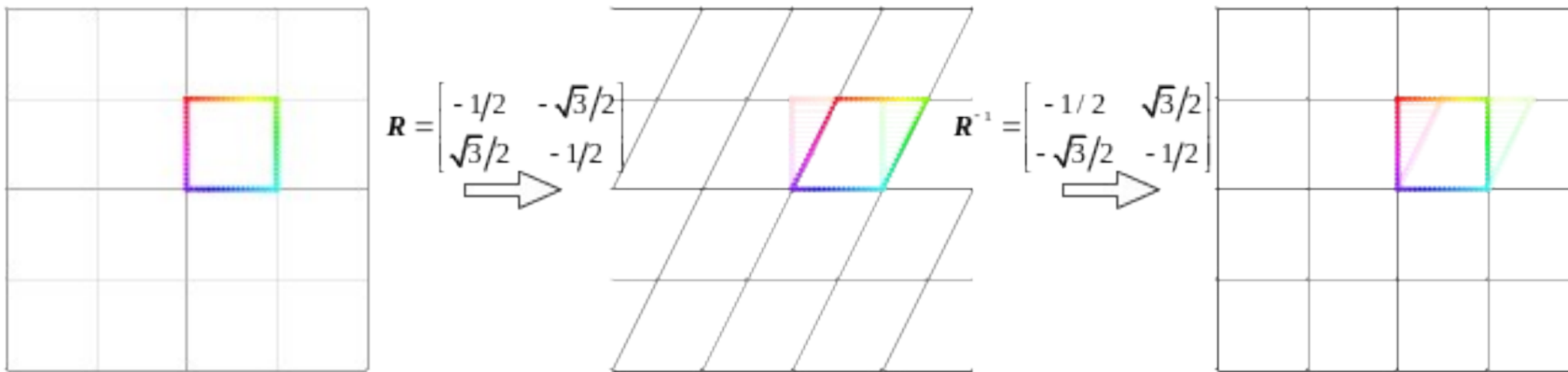


图 5. 平面上的剪切、剪切的逆操作， 2×2 矩阵

镜像矩阵的逆是它自己

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(M) = -1, M^{-1} = M$$

- 方阵 M 将所有向量沿 x_2 轴（纵轴）进行镜像反射： x_1 坐标变号（水平翻转）， x_2 坐标保持不变
- 行列式的绝对值是1，说明变换不会改变面积；但行列式为负，说明它翻转了空间的定向——逆时针来看，变换前 e_1 领先 e_2 ，经过 M 变换后 e_2 领先 e_1

图6 • 平面上的镜像、镜像的逆操作， 2×2 矩阵

- 正方形经过 M 变换后水平翻转；再进行一次相同的镜像操作，图形又翻转回原来的位置
- 这符合直觉：如果一个点被镜像变换翻转了一次，再进行一次相同的镜像变换，它就会回到原来的位置

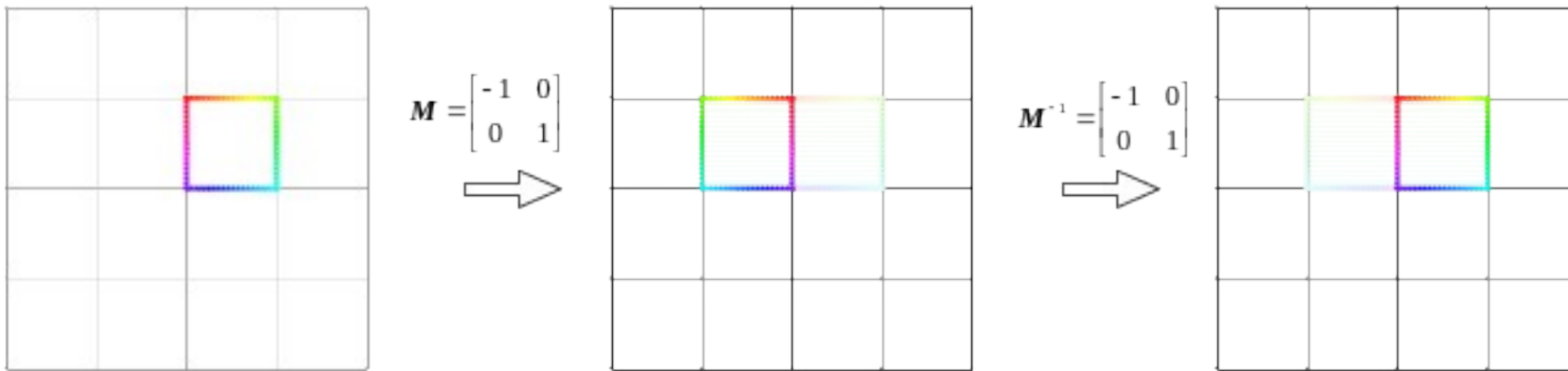


图 6. 平面上的镜像、镜像的逆操作， 2×2 矩阵

镜像矩阵是正交矩阵

$$\mathbf{M} @ \mathbf{M}^{-1} = \mathbf{I}, \mathbf{M}^T \mathbf{M} = \mathbf{I}$$

$$\mathbf{M} @ \mathbf{M}^{-1} = \mathbf{I}, \mathbf{M} = \mathbf{M}^{-1}$$

- 镜像操作是对称的：再进行一次相同的镜像操作，就会恢复原始位置，因此镜像矩阵的逆矩阵就是它自己
- 此外，镜像矩阵也是正交矩阵： $\mathbf{M}^T \mathbf{M} = \mathbf{I}$, $\mathbf{M} \mathbf{M}^T = \mathbf{I}$ ，即它的转置矩阵等于它的逆矩阵

可逆性取决于变换是否保留完整信息

$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ 可逆} \Leftrightarrow \text{几何变换不导致坍塌、不丢失信息}$

- 缩放的逆是反比例缩放，旋转的逆是反方向旋转，剪切的逆是抵消倾斜，镜像的逆是自身——四种基本变换各有各的几何直觉
- 旋转矩阵、镜像矩阵都满足 $Q^T Q = I$ ，属于正交矩阵；正交矩阵还包括置换矩阵、单位矩阵等，本书后续会展开讲解
- 矩阵的逆、行列式、秩、线性相关等数学概念密切相关，下一节我们将继续探讨逆矩阵的其他性质

本节关键术语

逆矩阵 *Inverse Matrix* A^{-1} —— 满足 $A @ A^{-1} = A^{-1} @ A = I$ 的矩阵

奇异矩阵 *Singular Matrix* —— 行列式为0，不存在逆矩阵

正交矩阵 *Orthogonal Matrix* —— 满足 $Q^T Q = Q Q^T = I$ 的方阵，代表旋转或镜像

旋转矩阵的逆 沿相反方向旋转，等于该矩阵的转置

镜像矩阵的逆 镜像矩阵是对合矩阵 (*involutory matrix*)，满足 $M = M^{-1}$

可逆矩阵 / 非奇异矩阵 *Invertible / Non-singular Matrix* —— 行列式非零的方阵

单位矩阵 *Identity Matrix* I —— 满足 $A @ I = I @ A = A$ ，是逆矩阵定义中的“不变”基准

缩放矩阵的逆 对角线上每个非零元素取倒数，仍是对角矩阵

剪切矩阵的逆 抵消倾斜分量； K 与 K^{-1} 均为上三角矩阵

对合矩阵 *Involutory Matrix* —— 满足 $M^2 = I$ 的方阵，镜像矩阵是典型例子

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 • `numpy.linalg.inv`

LA_05_01_02.ipynb展示用`numpy.linalg.inv()`计算矩阵的逆，请大家自行学习

延伸阅读 • SymPy符号运算求逆

LA_05_01_03.ipynb介绍用SymPy符号运算计算矩阵的逆，请大家自行学习

延伸阅读 • 正交矩阵

本书后续章节将展开讲解正交矩阵（旋转、镜像、置换、单位矩阵等）

开源仓库

全书代码与图像素材：<https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q8

Q1 请判断如下矩阵是否可逆：① $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ；② $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ；③ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ；④ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ；⑤ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ；⑥ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

Q3 请计算如下剪切矩阵的逆，并描述矩阵的几何操作：① $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ；② $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ；③ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

Q5 请计算如下镜像矩阵的逆，并描述矩阵的几何操作：① $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ；② $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 。

Q7 用`numpy.linalg.inv()`验证本节缩放矩阵 $S = \begin{bmatrix} 3/2 & 0 & 0 & 2/3 \end{bmatrix}$ 的逆是否等于 $S^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 & 0 & 3/2 \end{bmatrix}$ 。

Q2 请计算如下缩放矩阵的逆，并描述矩阵的几何操作：① $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ；② $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。

Q4 请计算如下（绕原点）旋转矩阵的逆，并描述矩阵的几何操作：① $\begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$ ；② $\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ；③ $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。

Q6 写一个函数`is_invertible(A)`，通过计算行列式是否接近0（容差 $1e-9$ ）判断方阵A是否可逆。

Q8 写一个函数`verify_inverse(A)`，计算 $A @ A^{-1}$ 和 $A^{-1} @ A$ ，验证两者是否都等于单位矩阵（容差 $1e-9$ ）。

习题 Q9 – Q17

Q9 构造一个 3×3 对角矩阵 $D = \text{diag}(2, 3, 4)$ ，手算求出 D^{-1} ，并用`numpy.linalg.inv()`验证。

Q11 用`numpy.linalg.inv()`计算`rotation_matrix(np.pi/3)`的逆，并验证是否等于其转置（正交矩阵性质）。

Q13 构造一个奇异矩阵（行列式为0） A ，尝试用`numpy.linalg.inv(A)`计算逆矩阵，观察会报什么错误，并解释原因。

Q15 镜像矩阵 M 满足 $M = M^{-1}$ ，这类矩阵称为对合矩阵。请构造另外两个满足 $M^2 = I$ 的 2×2 矩阵，并用Python验证。

Q17 用SymPy对含符号变量的 2×2 矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 求逆，输出符号化的逆矩阵表达式，并与本节公式比较。

Q10 写一个函数`rotation_matrix(theta)`，返回绕原点逆时针旋转 θ 弧度的 2×2 旋转矩阵，并验证其逆矩阵等于`rotation_matrix(-theta)`。

Q12 写一个函数`is_orthogonal(Q)`，验证方阵 Q 是否满足 $Q^T Q = I$ ，从而判断 Q 是否为正交矩阵。

Q14 写一个函数`shear_matrix(k)`，返回沿 x_1 方向剪切系数为 k 的 2×2 剪切矩阵，并验证其逆矩阵为`shear_matrix(-k)`。

Q16 写一个函数`compose_transform(A, B, x)`，先后用 A 、 B 作用在向量 x 上，再用 $(AB)^{-1}$ 把结果变换回 x ，验证是否能还原。

习题 Q18 – Q25

Q18 写一个函数`random_invertible_matrix(n)`，随机生成一个 $n \times n$ 矩阵，并检查（必要时重新生成）确保其行列式不为0。

Q20 写一个函数`visualize_inverse(A)`，用`matplotlib`绘制单位正方形经过 A 变换、再经过 A^{-1} 变换后的图形，验证能否还原。

Q22 写一个函数`matrix_power_inverse(A, n)`，计算 A 的 n 次幂(A^n)的逆矩阵，并验证是否等于 $(A^{-1})^n$ 。

Q24 写一个函数`condition_check(A)`，计算矩阵 A 的条件数（`np.linalg.cond`），讨论条件数很大时求逆的数值稳定性问题。

Q19 对上三角矩阵 $K = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，验证其逆矩阵 K^{-1} 是否仍是上三角矩阵；对下三角矩阵同样验证。

Q21 给定缩放矩阵 $S = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$ ，计算 S 和 S^{-1} 分别对单位圆的变换效果，并用可视化比较两者的面积。

Q23 构造 2×2 矩阵 A 和 B ，验证 $(AB)^{-1}$ 是否等于 $B^{-1}A^{-1}$ （而不是 $A^{-1}B^{-1}$ ），并用具体数值说明原因。

Q25 结合本节所学，写一份简短总结（可以是代码注释形式），说明缩放、旋转、剪切、镜像四种变换的逆操作各自的几何直觉。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

1 请解释为什么只有方阵才可能存在逆矩阵，长方形矩阵为什么没有（双侧）逆？

2 请解释矩阵的逆在几何上的含义，为什么说 $A^{-1}y=x$ 是 $Ax=y$ 的“逆向操作”？

3 请解释为什么 $\det(A)=0$ 意味着矩阵不可逆，这与“信息丢失”有什么关系？

4 请解释缩放矩阵的逆为什么是把每个缩放因子取倒数？

5 请解释为什么旋转矩阵的逆等于它的转置，这与正交矩阵的定义有什么关系？

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

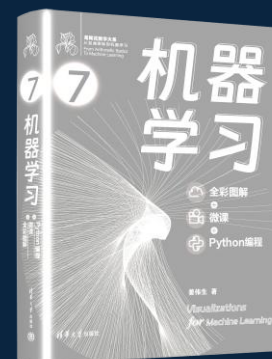
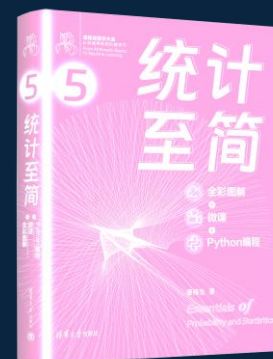
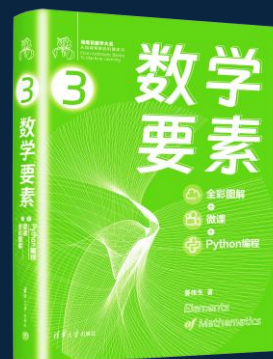
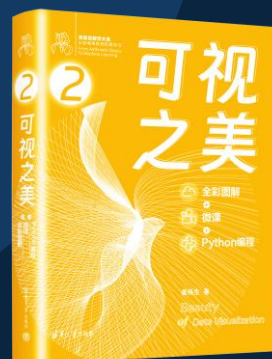
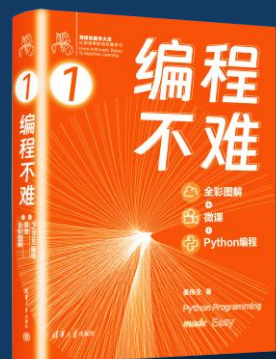
- 6 请解释剪切矩阵的逆矩阵为什么仍然是上三角矩阵？
- 7 请解释为什么镜像矩阵是自己的逆矩阵，这种性质 ($M^2=I$) 还有哪些矩阵满足？
- 8 请解释正交矩阵包括哪些几何变换，它们的共同特征是什么？
- 9 请解释代码1中 2×2 矩阵求逆公式的实现逻辑，为什么先要检查行列式是否为0？
- 10 请结合本节所学，谈谈矩阵可逆性与线性变换是否保留空间完整信息之间的关系。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

